

REQUISITOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES

SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO Y ACTIVOS

S.A.D.I

“Sistema de Acceso Digital Institucional”

JUAN SEBASTIAN MORA BENITEZ

GABRIEL SANTIAGO PICO SANTOS

JUAN FERNANDO JIMENEZ

SENA-CEGAFE

TUNJA

2025

LEVANTAMIENTO DE REQUISITOS

Requisitos Funcionales (RF):

RF-001 – Gestión de Roles

El sistema debe gestionar los siguientes roles:

1. SuperAdministrador

- Control total del sistema.
- Crear y administrar sedes.
- Crear administradores por sede.
- Asignar permisos.
- Acceso global a reportes multi-sede.

2. Administrador por Sede

- Gestiona únicamente su sede.
- Gestiona estudiantes de su sede.
- Gestiona activos asociados a su sede.
- Consulta reportes de su sede.

3. Estudiante

- Visualiza su información.
- Genera QR dinámico.
- Consulta historial.
- Gestiona sus activos.

4. Guarda (Seguridad)

- Escanea QR.
- Registra entradas y salidas.
- Verifica activos.
- Genera alertas.

Debe existir:

- Autenticación segura.
- Control de permisos basado en roles (RBAC).
- Asociación obligatoria de usuarios a sede (excepto SuperAdmin).

RF-002 – Módulo SuperAdministrador

Debe permitir:

- Crear, editar y desactivar sedes.
- Crear administradores por sede.
- Asignar guardas a sedes.
- Consultar reportes globales multi-sede.
- Ver estadísticas consolidadas.
- Auditar acciones administrativas.

RF-003 – Módulo Administrador por Sede

Debe permitir:

Gestión de Usuarios

- Crear, editar, desactivar estudiantes.
- Carga masiva (Excel/CSV).
- Asignación automática a su sede.
- Gestión de fotografía.

Gestión de Activos

- Registrar activos (Marca, Modelo, Serial).
- Validar serial único.
- Asociar activo a estudiante.
- Editar o desactivar activo.

Reportes

- Historial por estudiante.
- Historial por fecha.
- Historial por activo.
- Exportación en PDF/Excel.
- Dashboard por sede.

△ No puede ver información de otras sedes.

RF-004 – Módulo Estudiante

Debe permitir:

- Login seguro.
- Visualizar datos personales.
- Visualizar sede asignada.
- Gestionar activos.
- Generar QR dinámico con expiración.
- Consultar historial.
- Reportar pérdida.

RF-005 – Módulo Guarda

Debe permitir:

- Escaneo QR.
- Visualizar:
 - Foto
 - Nombre
 - Documento
 - Sede
 - Activos registrados
- Registro de entrada:
 - Selección de activos
 - Registro automático de fecha/hora
 - Sede automática según guarda
- Registro de salida:
 - Validar coincidencia activos entrada/salida
 - Generar alerta si hay inconsistencias

RF-006 – Trazabilidad Multi-Sede

Cada evento debe registrar:

- Usuario
- Rol
- Sede
- Fecha
- Hora
- Activo asociado
- Guarda responsable
- Tipo de evento (Entrada/Salida)
- Estado (Normal / Alerta)

RF-007 – Auditoría

Debe registrar:

- Cambios administrativos.
- Creación/eliminación de usuarios.
- Cambios de sede.
- Intentos fallidos de login.
- Eliminación de activos.
- Cambios de permisos.

Requisitos No Funcionales (RNF):

RNF-001 – Rendimiento

Tiempo de respuesta menor a 1 segundo en validación de escaneo.

RNF-002 – Disponibilidad

Disponibilidad mínima del 99.9%.

RNF-003 – Seguridad

- Conexión HTTPS.
- Encriptación de contraseñas.
- Protección contra SQL Injection, XSS y CSRF.
- QR dinámico con expiración.

RNF-004 – Cumplimiento Normativo

Cumplir Ley 1581 de 2012 (Habeas Data).

RNF-005 – Usabilidad

- Interfaz simple.
- Máximo 2 pasos para registrar ingreso/salida.
- Diseño responsive.

RNF-006 – Compatibilidad

- Web compatible con navegadores modernos.
- App compatible con Android.
- Adaptable a tablet.

RNF-007 – Escalabilidad

- Soportar múltiples sedes.
- Arquitectura modular.
- API preparada para futuras integraciones.

RNF-008 – Respaldo

- Backups automáticos.
- Recuperación ante fallos.

